

Exercícios Práticos de Gestão de Projetos

Computação e Sistemas

1 Exercício 1 – Gerenciamento de Tempo e Cronograma com Gantt e Caminho Crítico

1.1 Contextualização do Projeto

Uma rede nacional de clínicas médicas denominada **VidaPlus Saúde Integrada** decidiu substituir seu sistema legado de agendamento e prontuário eletrônico por uma nova plataforma web e mobile integrada. O sistema anterior apresentava problemas de desempenho, ausência de integração com laboratórios parceiros, dificuldades na emissão de relatórios médicos e falhas recorrentes no agendamento de consultas.

O projeto possui caráter estratégico para a organização, pois a empresa deseja aumentar sua capacidade operacional, reduzir filas de atendimento, melhorar a experiência dos pacientes e adequar-se às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A empresa contratou uma equipe de desenvolvimento composta por:

- 1 gerente de projetos;
- 1 analista de requisitos;
- 1 arquiteto de software;
- 4 desenvolvedores full-stack;
- 2 testadores;
- 1 especialista DevOps;
- 1 designer UX/UI.

O projeto será executado em um período planejado de aproximadamente quatro meses e deverá entregar:

- sistema web administrativo;
- aplicativo móvel para pacientes;
- integração com laboratórios;

- módulo de agendamento online;
- módulo de prontuário eletrônico;
- painel gerencial com indicadores médicos;
- infraestrutura em nuvem;
- documentação técnica e treinamento.

O principal objetivo do exercício é compreender como a gestão do tempo afeta diretamente o sucesso do projeto, observando dependências entre tarefas, gargalos operacionais e impactos no cronograma.

1.2 Definição das Atividades do Projeto

A seguir encontra-se a decomposição das principais atividades do projeto, incluindo duração estimada, dependências e responsáveis.

ID	Atividade	Duração	Dependência	Responsável
A1	Levantamento de requisitos com clínicas e médicos	5 dias	Nenhuma	Analista de Requisitos
A2	Modelagem de processos de negócio	4 dias	A1	Analista de Requisitos
A3	Definição da arquitetura do sistema	6 dias	A2	Arquiteto de Software
A4	Criação do protótipo UX/UI	5 dias	A2	Designer UX/UI
A5	Configuração da infraestrutura em nuvem	4 dias	A3	DevOps
A6	Desenvolvimento do backend do sistema	15 dias	A3	Desenvolvedores
A7	Desenvolvimento do frontend web	12 dias	A4 e A6	Desenvolvedores
A8	Desenvolvimento do aplicativo mobile	10 dias	A4 e A6	Desenvolvedores
A9	Integração com laboratórios parceiros	8 dias	A6	Desenvolvedores
A10	Implementação do módulo de segurança e LGPD	6 dias	A6	Desenvolvedores e DevOps
A11	Testes funcionais integrados	7 dias	A7, A8, A9 e A10	Equipe de Testes
A12	Correção de falhas identificadas	5 dias	A11	Desenvolvedores
A13	Implantação piloto em uma clínica	4 dias	A12	Gerente de Projetos

A14	Treinamento dos usuários	3 dias	A13	Gerente de Projetos
A15	Encerramento do projeto e entrega final	2 dias	A14	Gerente de Projetos

1.3 Explicação Detalhada das Atividades

1.3.1 Levantamento de Requisitos

Nesta etapa, a equipe realiza entrevistas com médicos, recepcionistas, administradores e pacientes para entender as necessidades reais do sistema. São identificados problemas do sistema antigo, requisitos obrigatórios, necessidades regulatórias e expectativas dos usuários.

Essa atividade é crítica porque qualquer falha no entendimento dos requisitos pode gerar retrabalho ao longo do projeto. Além disso, o levantamento influencia diretamente o escopo, os custos e o cronograma.

1.3.2 Modelagem de Processos

Após o levantamento, a equipe documenta os fluxos operacionais da clínica. São modelados processos como:

- agendamento de consultas;
- emissão de receitas;
- prontuário eletrônico;
- integração laboratorial;
- faturamento médico.

Essa atividade garante alinhamento entre tecnologia e operação organizacional.

1.3.3 Arquitetura do Sistema

O arquiteto define:

- banco de dados;
- tecnologias utilizadas;
- APIs;
- microsserviços;
- padrões de segurança;
- integração em nuvem.

Uma arquitetura mal definida pode gerar gargalos graves de desempenho e segurança.

1.3.4 Desenvolvimento Backend e Frontend

O backend implementa regras de negócio, autenticação, banco de dados e integrações externas. Já o frontend implementa as interfaces utilizadas por médicos, recepcionistas e pacientes.

Essas atividades representam o núcleo do projeto e concentram a maior parte do esforço técnico.

1.3.5 Testes Integrados

Os testes verificam:

- funcionamento correto do sistema;
- segurança dos dados;
- estabilidade;
- desempenho;
- integração entre módulos.

Essa etapa reduz riscos operacionais antes da implantação real.

1.4 Cálculo do Caminho Crítico

O caminho crítico corresponde à sequência de atividades que determina a duração mínima do projeto. Qualquer atraso em uma dessas atividades impactará diretamente a data final.

A sequência crítica identificada foi:

$$A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3 \rightarrow A6 \rightarrow A7 \rightarrow A11 \rightarrow A12 \rightarrow A13 \rightarrow A14 \rightarrow A15$$

1.4.1 Duração Total do Caminho Crítico

$$5 + 4 + 6 + 15 + 12 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 = 63 \text{ dias}$$

Portanto, o projeto possui duração mínima estimada de **63 dias úteis**.

1.5 Identificação de Gargalos e Possíveis Atrasos

1.5.1 Gargalo 1 – Desenvolvimento Backend

O backend concentra muitas dependências. Caso haja atraso nessa atividade, praticamente todas as demais etapas técnicas serão impactadas.

Possíveis causas:

- requisitos mal definidos;
- dificuldade de integração;
- problemas de banco de dados;
- mudanças de escopo.

1.5.2 Gargalo 2 – Testes Integrados

Os testes dependem da conclusão simultânea de diversos módulos. Se qualquer equipe atrasar, a homologação completa será comprometida.

1.5.3 Gargalo 3 – Integração com Laboratórios

Integrações externas normalmente dependem de terceiros, APIs externas e validações de segurança. Isso pode gerar atrasos imprevisíveis.

1.5.4 Risco de Scope Creep

Durante o desenvolvimento, os gestores da clínica podem solicitar novas funcionalidades como:

- telemedicina;
- chatbot médico;
- integração com convênios;
- inteligência artificial para diagnósticos.

Essas solicitações podem ampliar o escopo e comprometer cronograma e orçamento.

1.6 Figura do Gráfico de Gantt

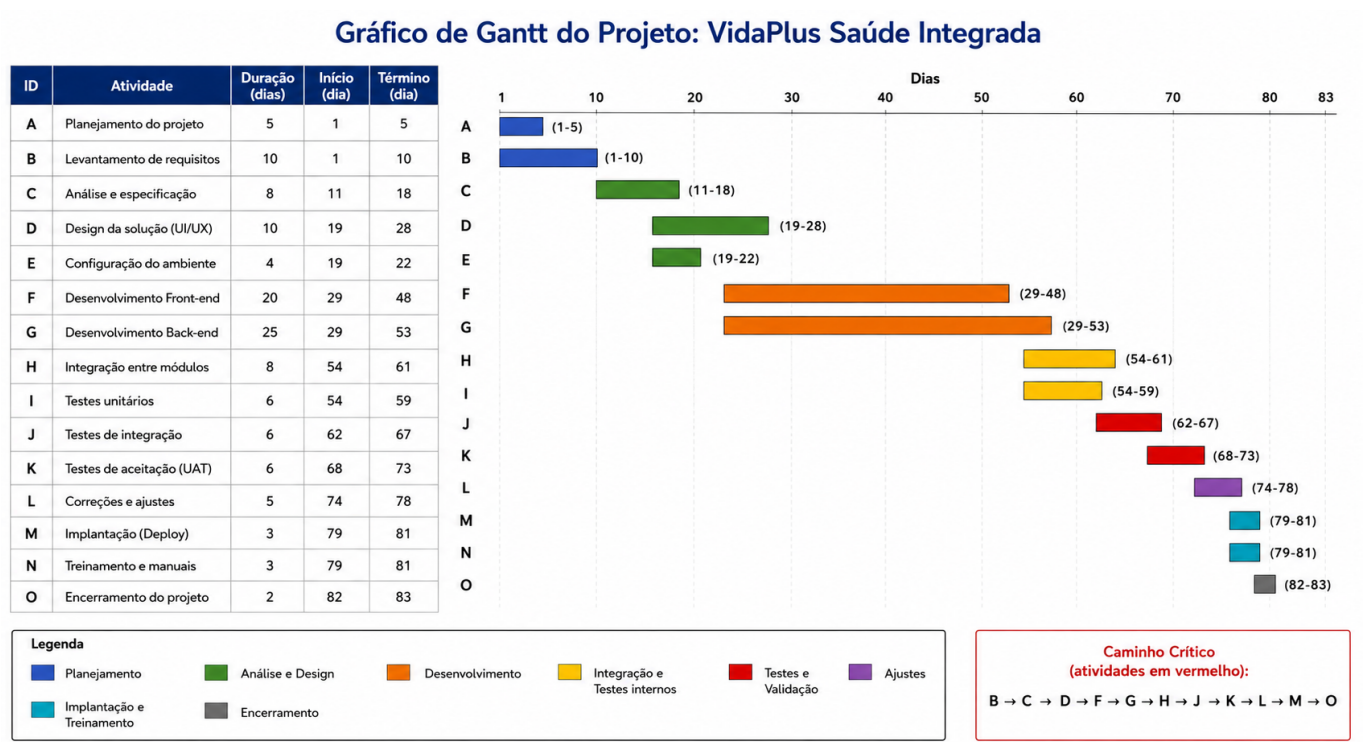


Figura 1: Cronograma Gantt do Projeto de Implantação do Sistema Hospitalar

2 Exercício 2 – Escopo do Projeto e Criação da EAP/WBS

2.1 Contextualização do Projeto

Uma universidade privada denominada **Universidade Horizonte Digital** decidiu substituir seus sistemas acadêmicos fragmentados por uma plataforma integrada de gestão universitária.

Atualmente, a instituição utiliza sistemas independentes para:

- matrícula;
- financeiro;
- biblioteca;
- ambiente virtual de aprendizagem;
- controle de frequência;
- emissão de documentos.

A ausência de integração gera diversos problemas:

- retrabalho administrativo;
- inconsistência de dados;
- lentidão nos processos;
- baixa satisfação dos alunos;
- dificuldades gerenciais.

O novo projeto pretende construir um sistema acadêmico centralizado, web e mobile, capaz de atender aproximadamente 12 mil alunos e 800 professores.

2.2 Definição do Escopo do Projeto

2.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implantar um sistema acadêmico integrado capaz de centralizar operações administrativas, acadêmicas e financeiras da universidade.

2.2.2 Objetivos Específicos

- automatizar processos acadêmicos;
- integrar módulos administrativos;
- melhorar a experiência dos alunos;
- reduzir erros operacionais;
- fornecer indicadores gerenciais;
- garantir conformidade com LGPD.

2.2.3 Escopo Incluído

O projeto deverá incluir:

- portal do aluno;
- portal do professor;
- sistema de matrícula online;
- emissão digital de documentos;
- integração financeira;
- controle acadêmico;
- aplicativo mobile;
- dashboards gerenciais;
- autenticação integrada;
- integração com biblioteca.

2.2.4 Escopo Excluído

Não fazem parte do projeto:

- sistema de folha de pagamento;
- sistema de RH institucional;
- desenvolvimento de hardware;
- expansão física da infraestrutura universitária;
- suporte internacional multilíngue.

2.3 Entregas do Projeto

Entrega	Descrição
Documento de requisitos	Contém todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema acadêmico.
Protótipos de interface	Interfaces navegáveis para validação com usuários.
Sistema de autenticação	Controle de login integrado para alunos, professores e administradores.
Portal do aluno	Área para matrícula, notas, frequência e documentos.
Portal do professor	Lançamento de notas, frequência e materiais acadêmicos.

Módulo financeiro	Controle de mensalidades, boletos e inadimplência.
Aplicativo mobile	Aplicativo Android e iOS para acesso estudantil.
Painel gerencial	Indicadores estratégicos para coordenadores e direção.
Documentação técnica	Documentação de infraestrutura, APIs e arquitetura.
Treinamento institucional	Capacitação de funcionários e professores.

2.4 Criação da EAP/WBS

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS) é utilizada para decompor o projeto em partes menores e mais gerenciáveis.

Ela permite:

- melhor organização do trabalho;
- controle do escopo;
- definição de responsabilidades;
- estimativa de custos;
- planejamento do cronograma.

A decomposição do projeto foi estruturada da seguinte forma:

1. Iniciação do Projeto
 - (a) Definição do termo de abertura
 - (b) Identificação dos stakeholders
 - (c) Planejamento inicial
2. Levantamento e Análise de Requisitos
 - (a) Entrevistas com usuários
 - (b) Modelagem de processos acadêmicos
 - (c) Definição de requisitos funcionais
 - (d) Definição de requisitos não funcionais
3. Arquitetura e Infraestrutura
 - (a) Modelagem do banco de dados
 - (b) Definição da arquitetura do sistema
 - (c) Configuração de servidores
 - (d) Configuração de segurança

4. Desenvolvimento do Sistema
 - (a) Desenvolvimento backend
 - (b) Desenvolvimento frontend web
 - (c) Desenvolvimento mobile
 - (d) Integração entre módulos
5. Testes e Qualidade
 - (a) Testes unitários
 - (b) Testes integrados
 - (c) Testes de segurança
 - (d) Correção de defeitos
6. Implantação
 - (a) Migração de dados
 - (b) Implantação piloto
 - (c) Treinamento institucional
 - (d) Implantação final
7. Encerramento
 - (a) Documentação final
 - (b) Aceite do cliente
 - (c) Encerramento administrativo

2.5 Explicação da EAP/WBS

A EAP permite transformar um projeto extremamente complexo em blocos menores e mais controláveis.

No caso do sistema acadêmico, seria inviável gerenciar todas as atividades simultaneamente sem decomposição estrutural.

Ao dividir o projeto em níveis hierárquicos, a equipe consegue:

- visualizar melhor o escopo;
- distribuir responsabilidades;
- identificar dependências;
- estimar recursos;
- controlar progresso;
- reduzir riscos.

Além disso, a EAP facilita comunicação entre gestores, desenvolvedores e direção universitária.

2.6 Identificação de Scope Creep

Durante a execução do projeto, podem surgir solicitações adicionais não previstas inicialmente.

Exemplos de *scope creep*:

- inclusão de inteligência artificial para recomendação acadêmica;
- suporte multilíngue internacional;
- integração com sistemas governamentais externos;
- reconhecimento facial para presença em sala;
- módulo de videoconferência próprio;
- integração com carteiras digitais.

Embora essas funcionalidades possam agregar valor, elas alteram significativamente:

- cronograma;
- orçamento;
- complexidade técnica;
- quantidade de recursos humanos.

Por esse motivo, qualquer alteração de escopo deve passar por:

- análise de impacto;
- aprovação formal;
- revisão contratual;
- replanejamento do projeto.

2.7 Figura da EAP/WBS

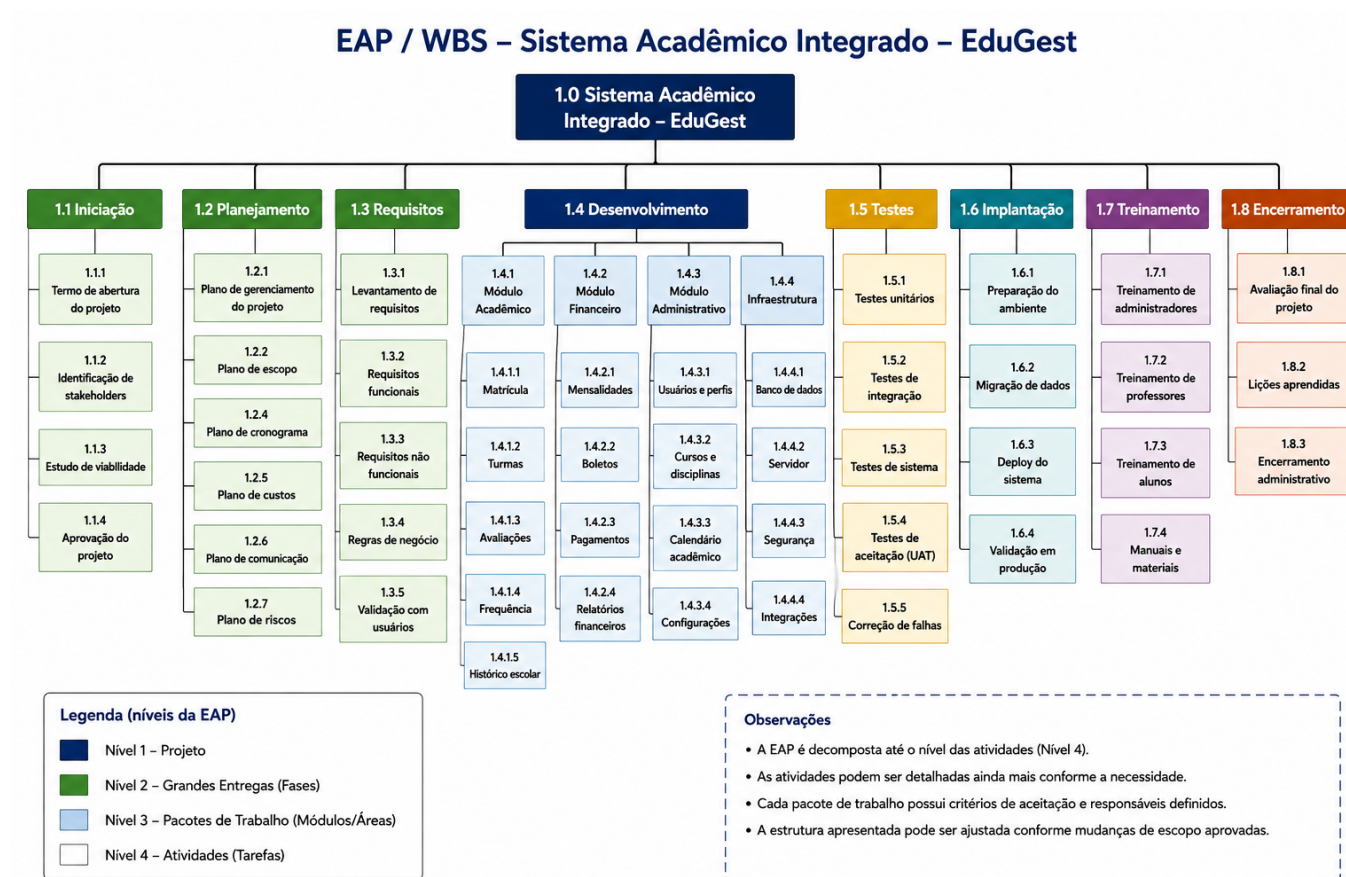


Figura 2: Estrutura Analítica do Projeto do Sistema Acadêmico